Atividade Prática – Trabalhando com Branches no Git

Tema: Branch, Merge e Fast-Forward
Duração: 2 aulas
Formato: Duplas ou trio
JÚLIA DA SILVA RODRIGUES

Objetivo

Ao final da atividade, você deverá ser capaz de:

- Criar um repositório;
- Criar uma branch;
- Fazer uma alteração em uma branch;
- Realizar um merge;
- Compreender a diferença entre o código principal e o código de trabalho.

A atividade segue a ideia apresentada no material: a **main** representa a versão principal, a **branch** permite trabalhar em uma alteração e o **merge** une essa alteração novamente ao ramo principal.

Situação-problema

Imagine que uma equipe está criando um pequeno site chamado:

"Minha Escola"

O site terá inicialmente apenas uma página com:

Bem-vindo à minha escola!

Agora, um aluno da equipe precisa criar uma nova funcionalidade:

Adicionar uma seção "Sobre a Escola".

Para não alterar diretamente o código principal, ele deverá criar uma **branch**.

Passo a passo

1️⃣ Criar uma pasta

Crie uma pasta no computador chamada:

minha-escola

Dentro dela, crie um arquivo:

index.html

Coloque:

!<DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <title>Minha Escola</title>

</head>

<body>

    <h1>Bem-vindo à minha escola!</h1>

</body>

</html>

---

2 Criar o repositório

Abra o terminal git dentro da pasta e digite:

git init

Depois:

git add .

E faça o primeiro commit:

git commit -m "Criação da página inicial"

---

3 Criar uma branch

Agora crie uma branch chamada:

git branch -M main

Entre nela:

git switch -c sobre-escola

Observações:

A branch é como uma cópia de trabalho onde podemos fazer alterações sem modificar imediatamente o código principal.

---

4 Fazer a alteração

Abra o arquivo index.html e acrescente:

<h2>Sobre a Escola</h2>

<p>

Nossa escola oferece educação de qualidade

e prepara os alunos para o futuro.

</p>

Salve o arquivo.

Depois:

git add .

Faça o commit:

git commit -m "Adiciona seção sobre a escola"

5️⃣ Voltar para a main

Agora volte para o ramo principal:

git switch main

A alteração feita na branch ainda não está na main.

6️⃣ Fazer o Merge

Agora vamos juntar a alteração:

git merge sobre-escola

Pronto!

A seção **"Sobre a Escola"** agora faz parte da main.

Merge é a união das alterações realizadas em uma branch com outro ramo do projeto.

👥 Desafio para a dupla

Agora cada dupla deverá criar uma segunda branch.

Nome:JÚLIA DA SILVA RODRIGUES

Contato 3 A

Com:

git switch -c contato

No index.html, acrescentem:

<h2>Contato</h2>

E-mail: escola@email.com

Façam:

git add .

git commit -m "Adiciona contato"

Depois:

git switch main

git merge contato

Perguntas para entregar

1. O que é uma branch?

Resposta esperada:
É um ramo de trabalho utilizado para realizar alterações no projeto sem modificar diretamente o código principal.

2. Para que serve o merge?

Resposta esperada:
Para unir as alterações de uma branch ao ramo principal ou a outro ramo.

3. Qual é o nome do ramo principal utilizado na atividade?

Resposta:

main

4. Qual foi o nome da primeira branch criada?

Resposta:

sobre-escola

5. Qual foi o nome da segunda branch?

Resposta:

contato

6. Qual comando foi utilizado para unir a branch à main?

Resposta:

git merge

⭐ Desafio extra

Para finalizar, peça aos alunos que criem uma terceira branch:

menu

Nela deverão adicionar ao site:

<h2>Menu</h2>

```
<ul>
    <li>Início</li>
    <li>Sobre a Escola</li>
    <li>Contato</li>
</ul>
```

Depois deverão fazer o **commit**, voltar para main e realizar o **merge**.

Isso permite que eles pratiquem o fluxo completo apresentado na aula: **branch** → **alteração** → **commit** → **main** → **merge**. O material também destaca o uso de commits curtos e o trabalho com fluxos paralelos de desenvolvimento.

MINGW64:/c/Users/JULIADASILVARODRIGUE/OneDrive - Academico - Secretaria do Estado da Educação de São Paulo/Área de Trabalho/trabalho dia 19 do 8/minha escola

```
create mode 100644 index.html
create mode 100644 minha escola.txt

azureAD+JULIADASILVARODRIGUE@FaputaSosu-Notebook MINGW64 ~/OneDrive - Academico
- Secretaria do Estado da Educação de São Paulo/Área de Trabalho/trabalho dia 19
do 8/minha escola (master)
$ git branch -M main

azureAD+JULIADASILVARODRIGUE@FaputaSosu-Notebook MINGW64 ~/OneDrive - Academico
- Secretaria do Estado da Educação de São Paulo/Área de Trabalho/trabalho dia 19
do 8/minha escola (main)
$ git switch -c sobre-escola
Switched to a new branch 'sobre-escola'

azureAD+JULIADASILVARODRIGUE@FaputaSosu-Notebook MINGW64 ~/OneDrive - Academico
- Secretaria do Estado da Educação de São Paulo/Área de Trabalho/trabalho dia 19
do 8/minha escola (sobre-escola)
$ git add .

azureAD+JULIADASILVARODRIGUE@FaputaSosu-Notebook MINGW64 ~/OneDrive - Academico
- Secretaria do Estado da Educação de São Paulo/Área de Trabalho/trabalho dia 19
do 8/minha escola (sobre-escola)
$ git commit -m "adiciona seção sobre a escola"
[sobre-escola 3f05b72] adiciona seção sobre a escola
1 file changed, 6 insertions(+)

azureAD+JULIADASILVARODRIGUE@FaputaSosu-Notebook MINGW64 ~/OneDrive - Academico
- Secretaria do Estado da Educação de São Paulo/Área de Trabalho/trabalho dia 19
do 8/minha escola (sobre-escola)
$ git switch main
Switched to branch 'main'

azureAD+JULIADASILVARODRIGUE@FaputaSosu-Notebook MINGW64 ~/OneDrive - Academico
- Secretaria do Estado da Educação de São Paulo/Área de Trabalho/trabalho dia 19
do 8/minha escola (main)
$ git merge sobre-escola
Updating 44a2135..3f05b72
Fast-forward
index.html | 6 ++++++
1 file changed, 6 insertions(+)

azureAD+JULIADASILVARODRIGUE@FaputaSosu-Notebook MINGW64 ~/OneDrive - Academico
```

```
<head>
    <title>Minha Escola</title>
</head>

<body>

    <h1>Bem-vindo à minha escola!</h1>

</body>
</html>
<h2>Sobre a Escola</h2>

<p>
Nossa escola oferece educação de qualidade
e prepara os alunos para o futuro.
</p>
<h2>Contato</h2>

<p>
E-mail: escola@email.com
</p>
```

Bem-vindo à minha escola!

Sobre a Escola

Nossa escola oferece educação de qualidade e prepara os alunos para o futuro.

Contato

E-mail: escola@email.com

Menu

- Início

